

Pregătire examen logică computațională

Ex. 3: Diagrama Veitch și Karnaugh și Qui

$x_1 x_2 / x_3 x_4$	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01				
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10			m_{11}	m_{10}

met = 0

$x_1 x_2 x_3 x_4$
0001

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = m_1 \vee m_{15} \vee m_{10} \vee m_{13} \vee m_3 \vee m_{12} \vee m_0 \vee m_{11} \vee m_{14} \vee m_2$$

$\{M(f)\}$ - monome maxime
 $\{C(f)\}$ - monome centrale

Monome maxime: încercăm a e puțin de
- 11 - centrale: ce e încercăm o dată

$$m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_2$$

$$M(f) = \{max_1, max_2, max_3, max_4\}$$

$$m_{12} \vee m_{13} \vee m_{15} \vee m_{14}$$

$$C(f) = \{max_1, max_2\}$$

Dacă $M(f) = C(f)$:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_1 \vee max_2 \vee max_3 \vee max_4$$

Altfel: Dacă $C(f) \neq \emptyset$

$$g(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_1 \vee max_2$$

S = suportul funcției

$$S_f = \{1, 1, 1, 0\}$$

$$x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 = 1$$

$$h_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_3 \Rightarrow h_1(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

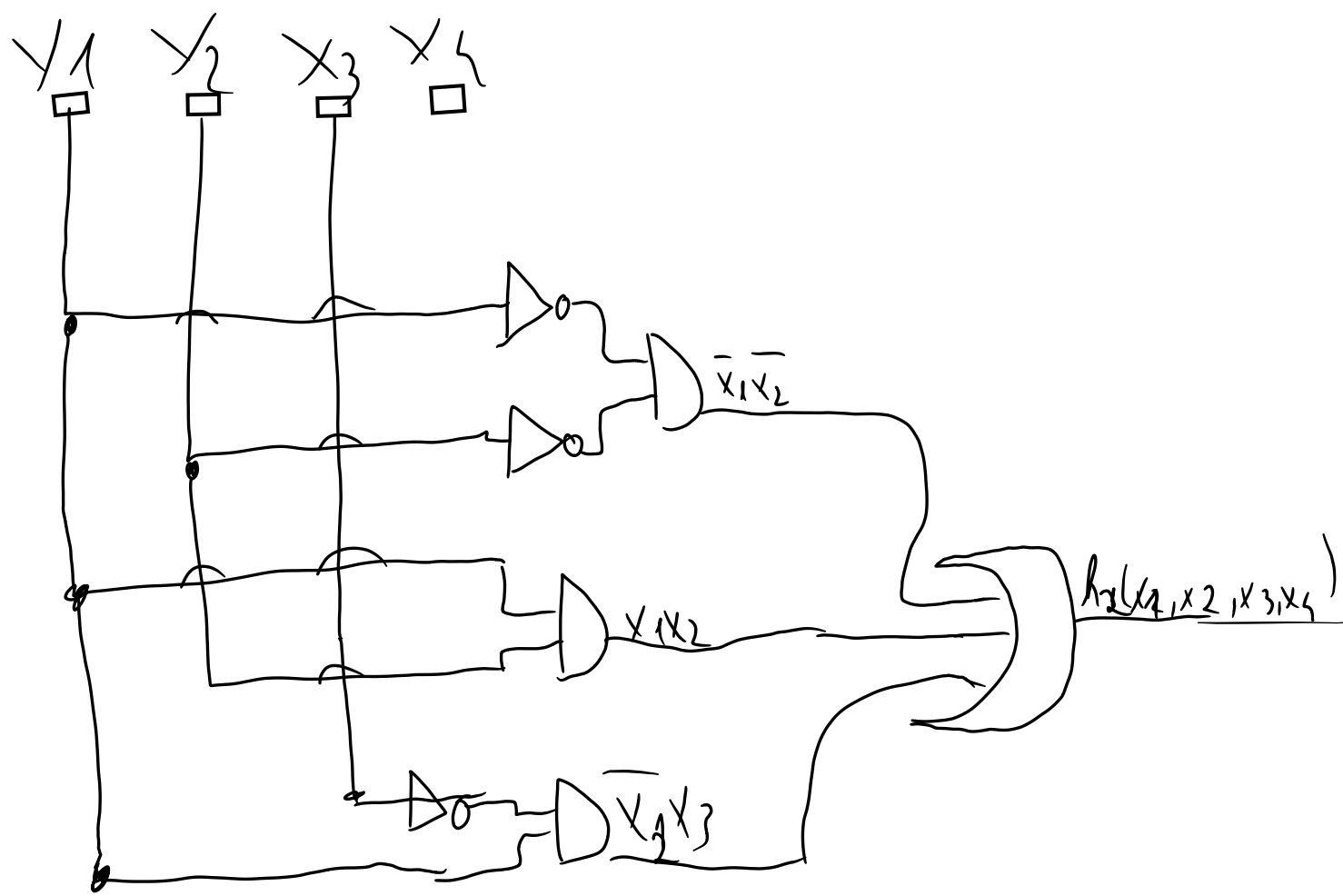
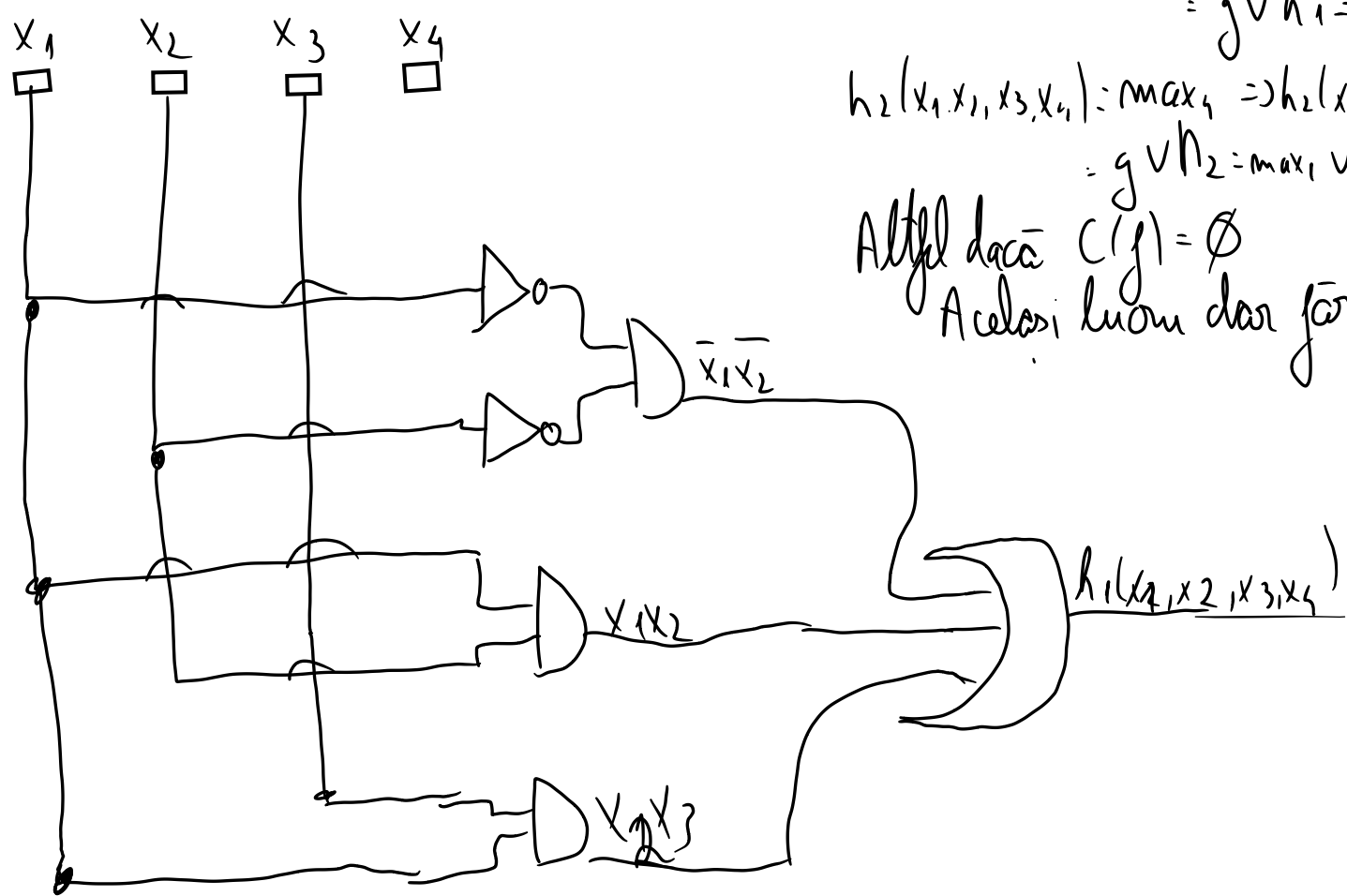
$$= g \vee h_1 = max_1 \vee max_2 \vee max_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2 \vee x_1 x_3$$

$$h_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_4 \Rightarrow h_2(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$= g \vee h_2 = max_1 \vee max_2 \vee max_4 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2 \vee \bar{x}_2 x_3$$

Altfel: Dacă $C(f) = \emptyset$

Acelor lucru dar fără g



Metoda Qui

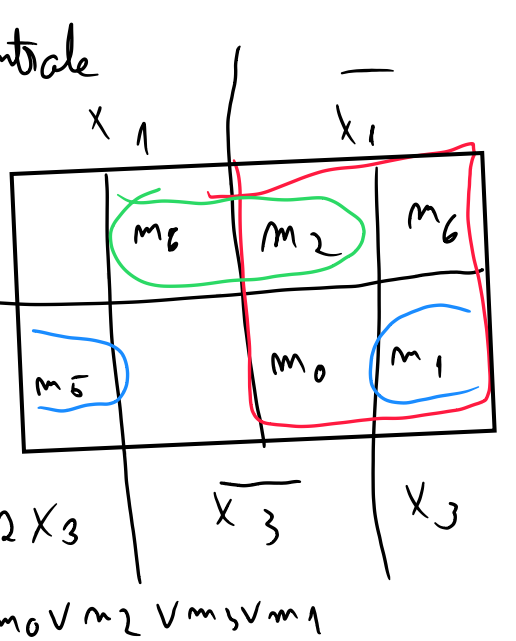
x_1	x_2	x_3		
0	0	0	m_0	$m_0 = m_{000}(2)$
0	0	1	m_1	$m_1 = m_{001}(2)$
0	1	0	m_2	$m_2 = m_{010}(2)$
0	1	1	m_3	$m_3 = m_{011}(2)$
1	0	0	m_4	$m_4 = m_{100}(2)$
1	0	1	m_5	$m_5 = m_{101}(2)$
1	1	0	m_6	$m_6 = m_{110}(2)$
1	1	1	m_7	

$m_0 \vee m_1$
 $m_0 \vee m_2$ } nu pot fi centrale

$m_1 \vee m_3$
 $m_1 \vee m_5 = max_1$

$m_2 \vee m_3$
 $m_2 \vee m_6 = max_2$

$m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 = max_3$
 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 = max_3$



	max_1	max_2	max_3
m_0			
m_1			
m_2			
m_3			
m_4			
m_5			
m_6			

$$M(f) = \{max_1, max_2, max_3\}$$

- Hărțim coloane cu stăruie încercăm

- Hărțim linii cu stăruie încercăm

$$C(f) = \{max_1, max_2, max_3\}$$

Dacă avem cel puțin o stăruie încercăm maximul este monom central

$$\Rightarrow M(f) = C(f) \Rightarrow f(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_1 \vee max_2 \vee max_3 =$$

(Folosim altă metodă să mi dau o sumă de centrale)

$$= \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 x_3 \text{ (formă simplificată)}$$

Și după fac circuit

$$m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5$$

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$$

Forma
inițială: